

Высшая алгебра. Экзамен.

20 мая 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.....	2
2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.....	3

1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.

Определение

Пусть есть пространства U и V . **Линейным оператором** $A: U \rightarrow V$ называется линейное отображение U в V , такое, что:

1. $\forall x \in U \forall y \in V \quad A(x + y) = A(x) + A(y)$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \quad A(\alpha x) = \alpha A(x)$

Теорема

Действие любого оператора задается действием на базисные вектора

Доказательство

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\begin{aligned} AX &= A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = A(x_1 e_1) + \dots + A(x_n e_n) = \\ &= x_1 A e_1 + \dots + x_n A e_n \end{aligned}$$

Получается:

$$e_1 \dots e_n \text{ независимы} \Leftrightarrow A e_1 \dots A e_n \text{ независимы}$$

Важно

Матрица оператора в заданном базисе представляет собой столбцы-векторы, являющиеся результатом действия оператора на базисные векторы

2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.

Определение

Число λ называется **собственным числом** оператора A , если существует ненулевой вектор такой, что $Ax = \lambda x$

Теорема

Число λ называется **собственным числом** оператора A тогда и только тогда, когда $\det(A - \lambda E) = 0$

Доказательство

1. x – собственный $\Leftrightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$Ax = \lambda x = \lambda Ex$$

$$(A - \lambda E)x = 0$$

Где $A - \lambda E$ – линейный оператор